COURS 1

Introduction à SQL et Algèbre Rélationnel

Motivation : Améliorer la lisibilité des requêtes

SQL (Structured Query Language)

Langage de Manipulation de Bases de Données développé par IBM (San José, 1981)

Interrogation de bases de données ; Manipulation de bases de données dans des programmes.

- Un **standard** industriel

  NB: Il existe des dialectes “ constructeurs ”

  e.g., le dialecte Access

Ce quoi L'Algèbre Relationnel ?

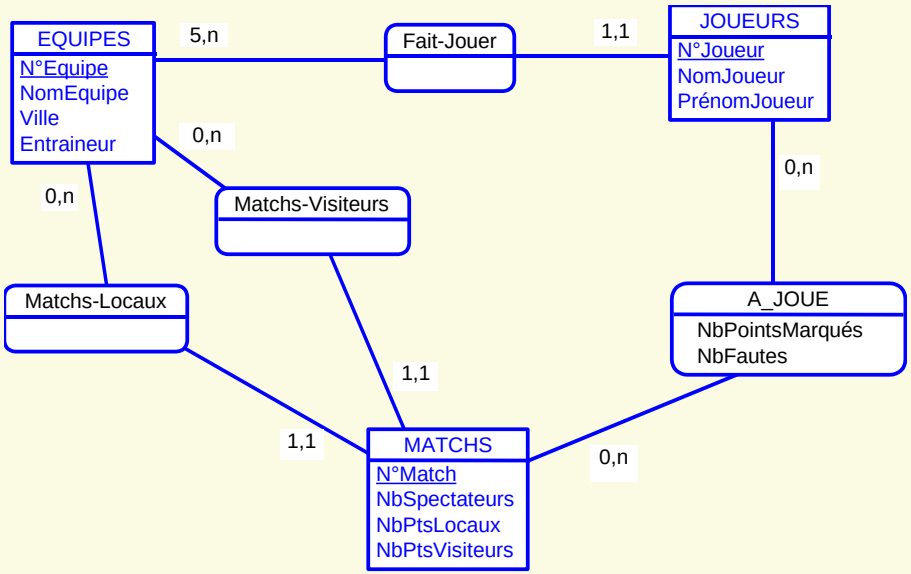
- L'algèbre relationnelle est un langage composé d'opérations ensemblistes.
- Il permet d'indiquer comment le résultat de la requête est calculé en termes d'opérations ensemblistes sur des ensembles de nuplets ou tuplets (enregistrements d'une relation).
- Il utilise des caractères propres à lui comme :
- **π: effectuer la projection sur un ou plusieurs champs**
- **σ: déclarer une ou plusieurs conditions**
- ou **⊗: effectuer le produit cartésien de 2 ou plusieurs relations.**

Plan de la présentation

1) Interrogation de la base de données
2) Mise à jour de la base de données
3) Gestion des tables
4) Un exemple de construction de requête

Modèles représentatifs d'une BD

Modèle Conceptuel de Données



Modèle Logique de données

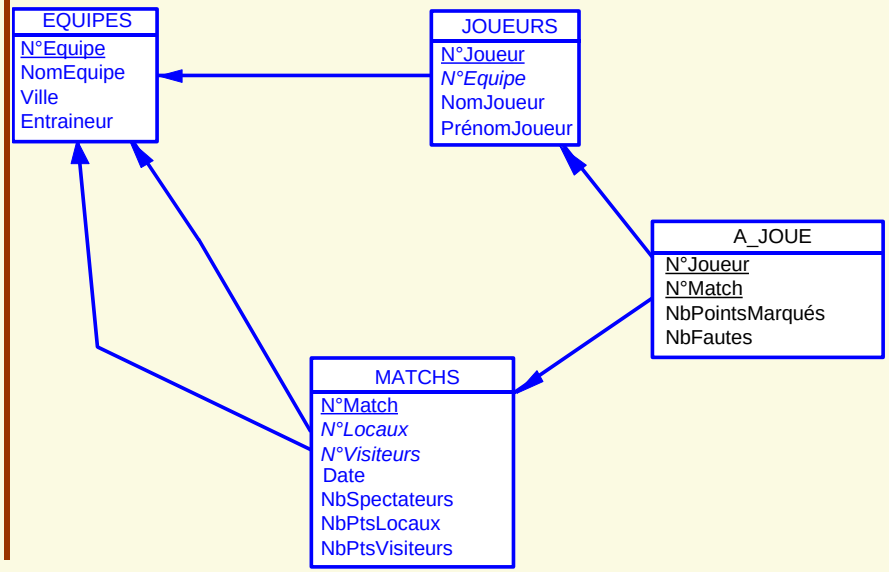


Schéma Relationnel

EQUIPES (N°Equipe, NomEquipe, Ville, Entraineur)

JOUEURS (N°Joueur, *N°Equipe*, NomJoueur, PrénomJoueur)

MATCHS (N°Match, *N°Locaux, N°Visiteurs*, Date, NbSpectateurs, NbPtsLocaux, NbPtsVisiteurs)

A_JOUE (N°Joueur, N°Match, NbPointsMarqués, NbFautes)

Une extension

- Table EQUIPES

N°Equipe	NomEquipe	Ville	Entraineur
1	Les Nains	Lyon	BlancheNeige
2	Les Peintres	Villeurbanne	Kandinski
3	Les Poètes	Paris	Hugo

- Table JOUEURS

N°Joueur	N°Equipe	NomJoueur	PrénomJoueur
1	1	Prof	Jean
2	1	Simplet	Eric
3	1	Grincheux	Guy
4	1	Timide	Jean
5	1	Dormeur	Paul
6	2	Cantona	Eric
7	2	Picasso	Pablo
8	2	Dali	Salvador
9	2	Manet	Edouard
10	2	Matisse	Henri
11	3	Verlaine	Paul
12	3	Rimbaud	Arthur
13	3	Villon	François
14	3	Musset	Alfred de
15	3	Vigny	Alfred de
16	3	Cantona	Joël

- Table MATCHS

N°Match	N°Locaux	N°Visiteur	Date	NbSpectateurs	NbPtsLocaux	NbPtsVisiteurs
1	1	2	01/02/1996	5000	89	95
2	1	3	08/02/1996	10000	56	84
3	2	1	15/02/1996	15000	78	99
4	2	3	22/02/1996	9000	92	76
5	3	1	29/02/1996	21000	101	86
6	3	2	07/03/1996	12000	75	87

Une extension

- Table A_JOUE

N°Joueur	N°Match	NbPointsMarqué	NbFautes
1	1	20	3
1	2	10	5
1	3	15	3
1	5	30	2
2	1	10	2
2	2	12	4
2	3	18	3
2	5	20	1
3	1	14	2
3	2	15	3
3	3	16	4
3	5	17	2

-1- L'interrogation

- Forme générale :

SELECT liste-de-noms-de-colonnes
FROM liste-de-tables **;**

SELECT *
FROM JOUEURS ;

N°Joueur	N°Equipe	NomJoueur	PrénomJoueur
1	1	Prof	Jean
2	1	Simplet	Eric
3	1	Grincheux	Guy
4	1	Timide	Jean
5	1	Dormeur	Paul
6	2	Cantona	Eric
7	2	Picasso	Pablo
8	2	Dali	Salvador
9	2	Manet	Edouard
10	2	Matisse	Henri
11	3	Verlaine	Paul
12	3	Rimbaud	Arthur
13	3	Villon	François
14	3	Musset	Alfred de
15	3	Vigny	Alfred de
16	3	Cantona	Joël

Algèbre relationnelle :

JOUEURS

-1.1- La projection

- La forme générale réalise une PROJECTION sans élimination des doubles (sélection de colonnes d'une table) :

SELECT PrénomJoueur

FROM JOUEURS ;

Algèbre relationnelle :

$\pi_{\text{PrénomJoueur}}$ (JOUEURS)

PrénomJoueur
Jean
Eric
Guy
Jean
Paul
Eric
Pablo
Salvador
Edouard
Henri
Paul
Arthur
Francois
Alfred de
Alfred de
Joël

- Projection avec élimination des doubles

SELECT DISTINCT liste-de-noms-de-colonnes

FROM liste-de-tables **;**

SELECT DISTINCT JOUEURS.PrénomJoueur

FROM JOUEURS ;

PrénomJoueur
Alfred de
Arthur
Edouard
Eric
Francois
Guy
Henri
Jean
Joël
Pablo
Paul
Salvador

-1.2- La sélection

SELECT liste-de-noms-de-colonnes

FROM liste-de-tables

WHERE qualification **;**

Une sélection est une restriction selon la qualification suivie d'une projection pour ne garder que les colonnes désignées.

- *Liste des joueurs de l'équipe 1* :

SELECT NomJoueur, N°Equipe

FROM JOUEURS

WHERE N°Equipe = 1 ;

NomJoueur	N°Equipe
Prof	1
Simplet	1
Grincheux	1
Timide	1
Dormeur	1

Algèbre relationnelle :

$\pi_{\text{NomJoueur, N°Equipe}} (\sigma_{\text{N°Equipe} = 1} (\text{JOUEURS}))$

-1.2.1- Présentation du résultat

Tri des lignes de la table résultat.

ORDER BY nom-de-colonne [ordre] [, nom-de-colonne [ordre]] ...

ordre : **ASC** ou **DESC** ascendant ou descendant

SELECT NomJoueur, N°Equipe
FROM JOUEURS
WHERE N°Equipe = 1
ORDER BY NomJoueur ASC;

NomJoueur	N°Equipe
Dormeur	1
Grincheux	1
Prof	1
Simplet	1
Timide	1

-1.2.1- Qualification composée

La qualification peut être composée de plusieurs conditions combinées à l'aide des opérateurs booléens AND (et), OR (ou) et NOT (négation).

Les opérateurs de comparaisons sont =, <> ou !=, <, <=, > et enfin >=.

- *Liste des matchs ayant eu lieu chez l'équipe 1 avec plus de 6000 spectateurs* :

SELECT N°Match, N°Locaux, N°Visiteurs, Date, NbSpectateurs

FROM MATCHS

WHERE N°Locaux = 1 **AND** NbSpectateurs > 6000 ;

N°Match	N°Locaux	N°Visiteur	Date	NbSpectateurs
2	1	3	08/ 02/ 1996	10000

Algèbre relationnelle :

$\pi_{\text{N°Match, N°Locaux, N°Visiteurs, Date, NbSpectateurs}}$

$(\sigma_{\text{N°Locaux = 1 AND NbSpectateurs > 6000}}(\text{MATCHS}))$

-1.3- Le produit cartésien

Produit cartésien entre EQUIPES et MATCHS avec une projection pour ne pas avoir toutes les colonnes des deux tables :

SELECT EQUIPES.N°Equipe, EQUIPES.NomEquipe,
MATCHS.N°Match , MATCHS.N°Locaux,
MATCHS.Date, MATCHS.NbSpectateur
FROM EQUIPES, MATCHS ;

N°Equipe	NomEquipe	N°Match	N°Locaux	Date	NbSpectateurs
1	Les Nains	1	1	01/02/1996	5000
1	Les Nains	2	1	08/02/1996	10000
1	Les Nains	3	2	15/02/1996	15000
1	Les Nains	4	2	22/02/1996	9000
1	Les Nains	5	3	29/02/1996	21000
1	Les Nains	6	3	07/03/1996	12000
2	Les Peintres	1	1	01/02/1996	5000
2	Les Peintres	2	1	08/02/1996	10000
2	Les Peintres	3	2	15/02/1996	15000
2	Les Peintres	4	2	22/02/1996	9000
2	Les Peintres	5	3	29/02/1996	21000
2	Les Peintres	6	3	07/03/1996	12000
3	Les Poètes	1	1	01/02/1996	5000
3	Les Poètes	2	1	08/02/1996	10000
3	Les Poètes	3	2	15/02/1996	15000
3	Les Poètes	4	2	22/02/1996	9000
3	Les Poètes	5	3	29/02/1996	21000
3	Les Poètes	6	3	07/03/1996	12000

$$\pi_{\text{EQUIPES.N°Equipe,EQUIPES.NomEquipe,MATCHS.N°Match,MATCHS.N°Locaux,MATCHS.Date,MATCHS.NbSpectateur}}(\text{EQUIPES} \otimes \text{MATCHS})$$

-1.4- La jointure

La jointure est le produit cartésien de deux relations avec une sélection.

- *Liste des matchs où les équipes reçoivent* :

SELECT EQUIPES.N°Equipe, EQUIPES.NomEquipe,
MATCHS.N°Match , MATCHS.N°Locaux,
MATCHS.Date, MATCHS.NbSpectateur
FROM EQUIPES, MATCHS
WHERE EQUIPES.N°Equipe = MATCHS.N°Locaux;

N°Equipe	NomEquipe	N°Match	N°Locaux	Date	NbSpectateurs
1	Les Nains	1	1	01/02/1996	5000
1	Les Nains	2	1	08/02/1996	10000
2	Les Peintres	3	2	15/02/1996	15000
2	Les Peintres	4	2	22/02/1996	9000
3	Les Poètes	5	3	29/02/1996	21000
3	Les Poètes	6	3	07/03/1996	12000

π EQUIPES.N°Equipe,EQUIPES.NomEquipe, MATCHS.N°Match
MATCHS.N°Locaux, MATCHS.Date, MATCHS.NbSpectateurs
(EQUIPES $_{\text{EQUIPES.N°Equipe=MATCHS.N°Locaux}}$ MATCHS)

-1.4.1- Jointure de 3 tables

- *Liste des points marqués par les joueurs à domicile contre l'équipe 3.*

```
SELECT JOUEURS.NomJoueur, MATCHS.N°Match,
       MATCHS.Date, A_JOUE.NbPointsMarqués,
       A_JOUE.NbFautes, MATCHS.N°Visiteur
FROM   MATCHS ,JOUEURS, A_JOUE
WHERE  JOUEURS.N°Joueur = A_JOUE.N°Joueur
  and  MATCHS.N°Match = A_JOUE.N°Match
  and  MATCHS.N°Visiteur=3 ;
```

NomJoueur	N°Match	Date	NbPointsMarqué	NbFautes	N°Visiteur
Prof	2	08/02/1996	10	5	3
Simplet	2	08/02/1996	12	4	3
Grincheux	2	08/02/1996	15	3	3

π JOUEURS.NomJoueur, MATCHS.N°Match, MATCHS.Date,

A_JOUE.NbPointsMarqués, A_JOUE.NbFautes, MATCHS.N°Visiteur

$(\sigma_{\text{JOUEURS.N°Joueur = A_JOUE.N°Joueur}}$

and MATCHS.N°Match = A_JOUE.N°Match

and MATCHS.N°Visiteur=3 (MATCHS $\otimes$ JOUEURS $\otimes$ A_JOUE))

-1.4.2- Imbrication de requêtes

- par utilisation d'opérateurs ensemblistes :

IN : appartenance à un ensemble
{pour Access, l'ensemble peut aussi être une base de données externe, dBase ou Paradox par exemple}

NOT IN : non appartenance

- *Même requête que la précédente mais avec projection sur NomJoueur seulement.*

```
SELECT      JOUEURS.NomJoueur
FROM   JOUEURS
WHERE JOUEURS.N°Joueur IN
    (SELECT     A_JOUE.N°Joueur
     FROM                MATCHS, A_JOUE
     WHERE               MATCHS.N°Match = A_JOUE N°Match
                         and MATCHS.N°Visiteur=3 );
```

NomJoueur
Prof
Simplet
Grincheux

-1.4.2- Imbrication de requêtes

Remarque : pour Access, IN est aussi un opérateur qui détermine si la valeur d'une expression est égale à une ou plusieurs valeurs d'une liste.

Algèbre relationnelle :

π JOUEURS.NomJoueur

($\sigma_{\text{JOUEURS.N°Joueur = A_JOUE.N°Joueur}}$

and MATCHS.N°Match = A_JOUE.N°Match

and MATCHS.N°Visiteur=3

(MATCHS $\otimes$ JOUEURS $\otimes$ A_JOUE))

ANY : Un ou plusieurs éléments de l'ensemble satisfont la condition.

ALL : Tous les éléments de l'ensemble satisfont la condition.

-1.4.2- Imbrication de requêtes

- *Liste des matchs où le tiers des points marqués par les locaux est inférieur à au moins un nombre de points marqués par un joueur* :
- **SELECT** MATCHS.N°Match, MATCHS.N°Locaux,
  MATCHS.NbPtsLocaux , A_JOUE.N°Joueur,
  A_JOUE.NbPointsMarqués
  FROM MATCHS, A_JOUE
  WHERE MATCHS.N°Match = A_JOUE.N°Match
  and MATCHS.NbPtsLocaux / 3 < ANY
  (**SELECT** NbPointsMarqués
  FROM A_JOUE);

N°Match	N°Locaux	NbPtsLocaux	N°Joueur	NbPointsMarqué
1	1	89	1	20
1	1	89	2	10
1	1	89	3	14
2	1	56	1	10
2	1	56	2	12
2	1	56	3	15
3	2	78	1	15
3	2	78	2	18
3	2	78	3	16

-1.5- Autres possibilités d ’interrogation

UNION : sélection de lignes appartenant à l'une ou à l'autre de 2 relations (avec suppression des doublons).

- *Liste des noms des entraineurs et des joueurs* :

```
SELECT      JOUEURS.NomJoueur
FROM   JOUEURS
UNION
SELECT      EQUIPES.Entraineur
FROM   EQUIPE;
```

NomJoueur
BlancheNeige
Cantona
Dali
Dormeur
Grincheux
Hugo
Kandinski
Manet
Matisse
Musset
Picasso
Prof
Rimbaud
Simplet
Timide
Verlaine
Vigny
Villon

- D’autres opérateurs SQL existent ...

INTERSECT : sélection de lignes appartenant aux 2 relations.

MINUS : sélection de lignes d'une relation n'appartenant pas à l'autre relation.

-1.6- Opérateurs d'agrégats

AVG : Moyenne d'un ensemble de valeurs

SUM : Somme d'un ensemble de valeurs

COUNT : Nombre de valeurs d'un ensemble

MAX : Valeur Maximum d'un ensemble de valeurs

MIN : Valeur Minimum d'un ensemble de valeurs

- *Moyenne de spectateurs par match* :

```
SELECT    AVG(MATCHS.NbSpectateurs)
FROM  MATCHS;
```

Expr1000
12000

ou

```
SELECT    SUM(MATCHS.NbSpectateurs) / COUNT(*)
FROM  MATCHS;
```

-1.6- Opérateurs d'agrégats

- *Maximum de spectateurs dans un match* :

```
SELECT MAX(MATCHS.NbSpectateurs)
FROM   MATCHS;
```

Expr1000
21000

- *Nombre total de joueurs* :

```
SELECT  COUNT(*)
FROM   JOUEURS;
```

Expr1000
16

-1.7- Partition de relations

GROUP BY : application des opérateurs d'agrégat sur des sous-relations obtenues.

- *Liste des moyennes de points marqués par les joueurs et leur moyenne de fautes* :

```
SELECT      A_JOUE.N°Joueur,
            AVG(A_JOUE.NbPointsMarqués),
            AVG(A_JOUE.NbFautes)
FROM   A_JOUE
GROUP BY    A_JOUE.N°Joueur;
```

N°Joueur	Expr1001	Expr1002
1	18.75	3.25
2	15	2.5
3	15.5	2.75

-1.7- Partition de relations

HAVING : possibilité d'appliquer des conditions sur les sous-relations.

- *Liste des moyennes de points marqués par les joueurs et leur moyenne de fautes pour ceux dont la moyenne est > à 2.5* :

```
SELECT      A_JOUE.N°Joueur,
            AVG(A_JOUE.NbPointsMarqués),
            AVG(A_JOUE.NbFautes)
FROM   A_JOUE
GROUP BY    A_JOUE.N°Joueur
HAVING      AVG(A_JOUE.NbFautes) > 2.5 ;
```

N°Joueur	Expr1001	Expr1002
1	18.75	3.25
3	15.5	2.75

-1.7- Partition de relations

WHERE et **GROUP BY** :

- *Liste des moyennes de points marqués par les joueurs et leur moyenne de fautes, pour les matchs 2 et 3 :*

```
SELECT      A_JOUE.N°Joueur, AVG(A_JOUE.NbPointsMarqués),
            AVG(A_JOUE.NbFautes)
FROM   A_JOUE
WHERE A_JOUE.N°Match=2 OR A_JOUE.N°Match=3
GROUP BY    A_JOUE.N°Joueur;
```

N°Joueur	Expr1001	Expr1002
1	12,5	4
2	15	3,5
3	15,5	3,5

-1.7- Partition de relations

WHERE, **GROUP BY** et **HAVING** :

Sélection selon la condition du WHERE, puis réalisation du GROUP BY et enfin sélection selon la condition du HAVING.

- *Pour les matchs 2 et 3, donner la liste des moyennes de points marqués par les joueurs et leur moyenne de fautes pour ceux dont la moyenne est > à 2.5* :

```
SELECT      A_JOUE.N°Joueur, AVG(A_JOUE.NbPointsMarqués),
            AVG(A_JOUE.NbFautes)
FROM   A_JOUE
WHERE A_JOUE.N°Match=2 OR A_JOUE.N°Match=3
GROUP BY    A_JOUE.N°Joueur
HAVING      AVG(A_JOUE.NbFautes) > 2.5 ;
```

N°Joueur	Expr1001	Expr1002
1	12,5	4
2	15	3,5
3	15,5	3,5

-2- Mise à jour d'une base

- *Insertion d'une ligne* :

INSERT INTO nom-relation [(Champ1, Champ2, ...)
VALUES (Valeur1, Valeur2, ...) ;

INSERT INTO JOUEURS (N°Joueur, N°Equipe, NomJoueur,
PrénomJoueur)
VALUES (17, 1, "Joyeux", "Michel");

- *Modification des valeurs de champs d'une ligne* :

UPDATE nom-relation
SET Champ1 = Valeur1, Champ2 = Valeur2, ...
WHERE condition ;

UPDATE JOUEURS
SET PrénomJoueur = "Alain"
WHERE [N°Joueur] = 17;

-2- Mise à jour d'une base

- *Suppression d'une ligne* :

DELETE FROM nom-relation
WHERE condition ;

DELETE FROM JOUEURS
WHERE [N°Joueur] = 17;

-3- Gestion des tables

- *Création de table.*

CREATE TABLE nom-table
(nom-d'attribut description, ...) ;

Créer une table de nom Nouvelle Table avec deux champs de type Texte, un champ de type Entier et un champ Date/Heure. Le champ NSS est contraint à être la clé primaire.

CREATE TABLE DB.NouvelleTable
(Nom **VARCHAR(30) NOT NULL**, Prénom **CHAR(30)**,
NSS **INTEGER** , DateNaissance **DATE,**
CONSTRAINT pk_nTable PRIMARY KEY(NSS));

-3- Gestion des tables

- *Suppression de table.*

DROP nom-table

- *Création d'index.*

CREATE [UNIQUE] INDEX nom-index
ON nom-relation (nom-d'attribut, ...);

Créer un index de nom IndNomJoueur :

CREATE INDEX IndNomJoueur
ON JOUEURS (NomJoueur);

- *Suppression d'index.*

DROP INDEX nom-index

Fin de la présentation